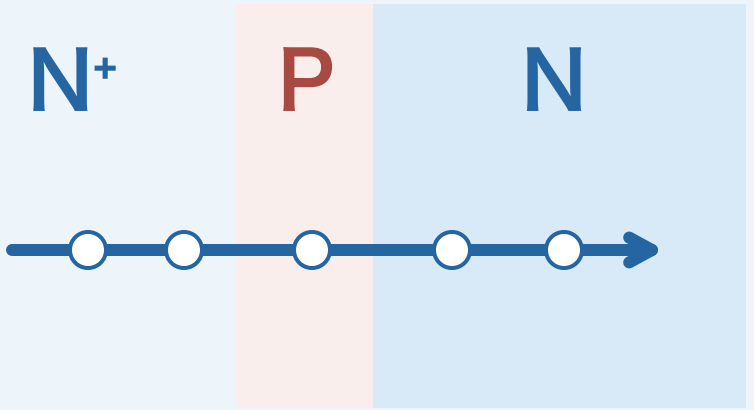
BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR

双极结型晶体管

BJT 的结构、放大与开关

器件截面与 Gummel 图
偏置计算、开关设计与量测。



NPN 载流子输运示意

两只二极管能拼成一只三极管吗?

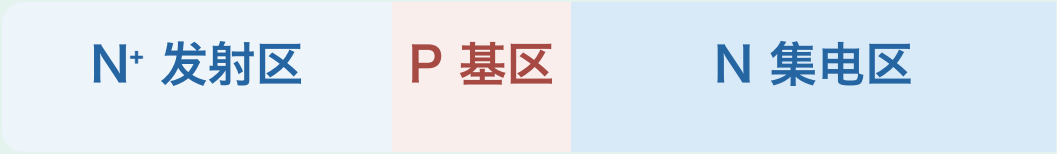
把两个 PN 结画在一起，容易漏掉一个关键条件。

两只分立二极管



中间连的是金属端子。

同一晶体内的两个 PN 结



中间是一层连续的薄基区。

晶体管作用依赖载流子穿过基区，并被另一侧的结收集。

NPN 的三个区域各做什么

发射极 E、基极 B 和集电极 C 对应三种不同的任务。



发射极 E

常采用重掺杂 N 型。

向基区注入电子。

基极 B

P 型有源基区很薄。

大部分注入电子能穿过。

集电极 C

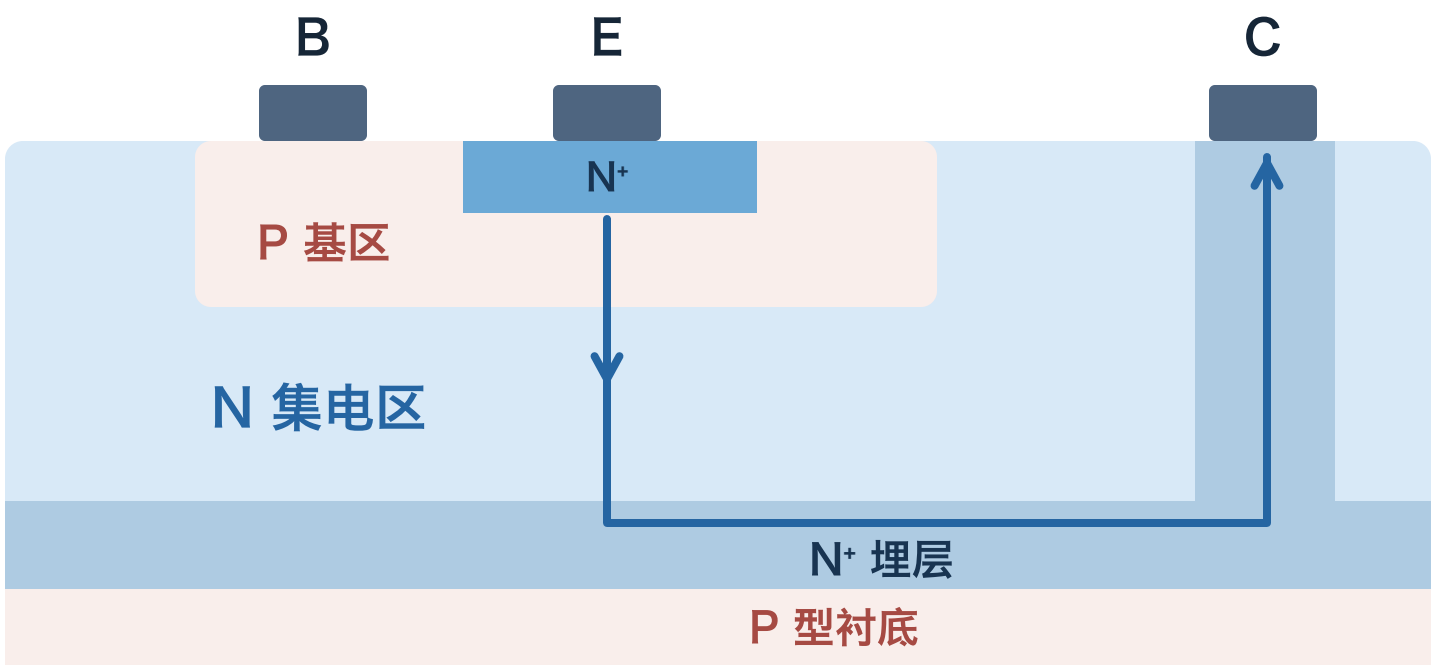
由集电结收集电子。

结构也影响耐压。

图中层宽用于示意。实际掺杂浓度与几何尺寸随工艺而变。

典型纵向 NPN 的硅片截面

从表面接触向下看，发射区、有效基区和集电区沿深度排列。



器件内部的路径

电子穿过薄基区。

集电区接收电子。

埋层与集电极引出区

可降低引出串联电阻。

截面为集成 NPN 的一种示意。省略隔离细节，尺寸与掺杂浓度均未按比例绘制。

哪些工艺模块会影响 BJT 参数

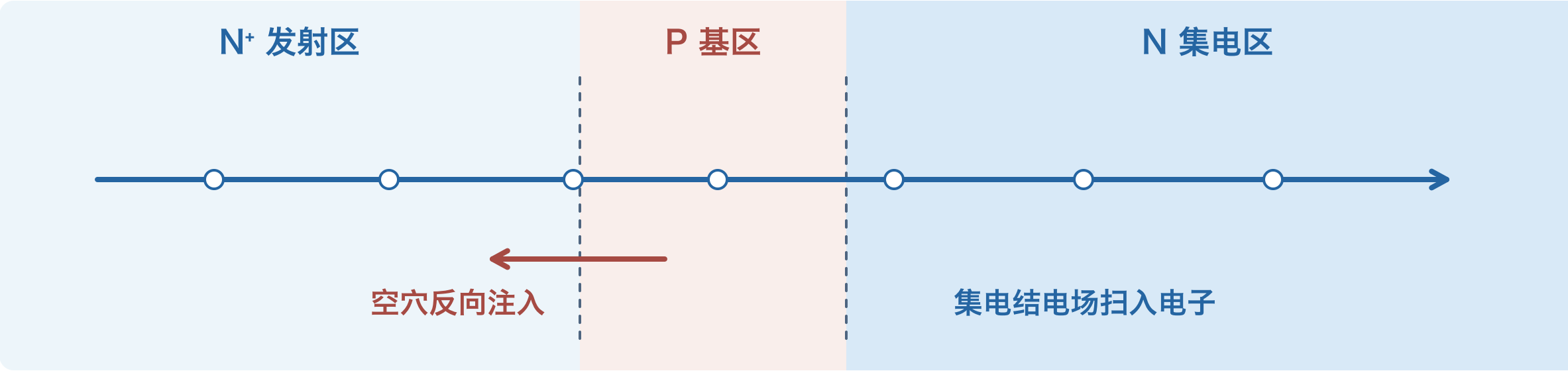
下面按一种带埋层的集成纵向 NPN 说明结构与电性的关系。

工艺模块	主要作用	优先观察
埋层／外延	形成集电区及低阻引出路径	集电电阻、击穿与电容
基区形成	设定有效基宽与掺杂剖面	电流增益、基区电阻、输运时间
发射区形成	设定注入效率与结深	增益、发射极串联电阻
接触与互连	把三个端子引到表面	接触电阻、漏电与一致性

同一个工艺参数常会影响多项规格。评估基区缩薄时，要同时看增益、速度和耐压。

电子如何从发射极到达集电极

正向放大时，发射结正偏，集电结反偏。



蓝色表示电子运动方向。常规集电电流方向与电子运动相反。

基极电流为什么可以很小

取正向放大区中各端电流的大小。

一个便于心算的例子

$I_E = 101\ \mu A$

$I_C = 100\ \mu A$　　$I_B = 1\ \mu A$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$\beta = I_C / I_B = 100$$

少量基极电流对应
较大的集电电流。

β 是这个工作点上的电流比，会随电流、温度和器件变化。

增益来自两种效率的乘积

发射极注入的电子要先进入基区，再穿过基区到达集电结。

发射效率 γ

发射结电流中，

电子注入所占比例。

基区输运因子 αT

进入基区的电子中，

到达集电结的比例。

正向共基增益 αF

低注入近似 $\alpha F \approx \gamma \times \alpha T$。

共射增益 $\beta F \approx \alpha F/(1-\alpha F)$。

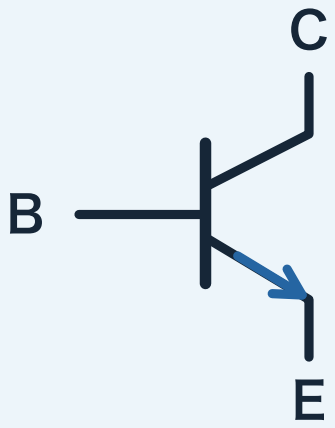
$$\gamma = 0.995,\ \alpha T = 0.995 \rightarrow \alpha F \approx 0.990 \rightarrow \beta F \approx 99$$

发射结反向注入和基区复合都消耗基极电流，所以小幅效率变化也会改变 β。

NPN 和 PNP 的符号怎么读

箭头标在发射极上，表示常规发射极电流的方向。

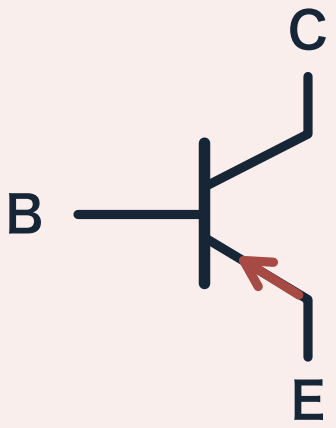
NPN



箭头向外

主要注入电子

PNP



箭头向内

主要注入空穴

用 PNP 时，结电压极性和常规端电流方向与 NPN 对应反转。

用两个结的偏置判断工作区

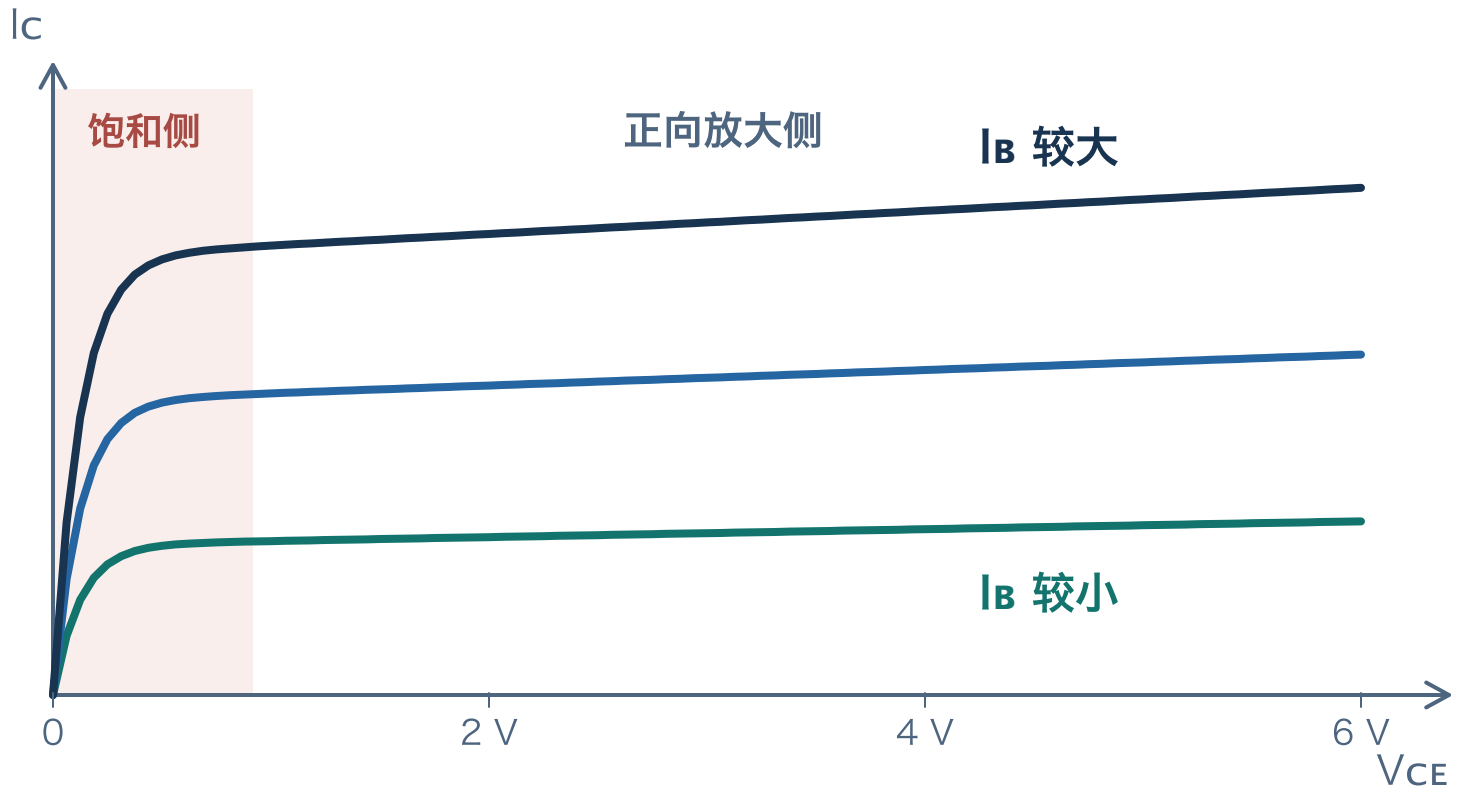
下表按硅 NPN 讨论，$V_{BE} = V_B - V_E$，$V_{BC} = V_B - V_C$。

工作区	发射结 B - E	集电结 B - C	工程含义
截止	反偏	反偏	端电流只剩小量漏电
正向放大	正偏	反偏	常用于线性放大
饱和	正偏	正偏	常见于开关完全导通时
反向放大	反偏	正偏	发射和收集角色互换，增益通常较低

工程上也常把正偏很弱、注入可忽略的情形近似为截止。

怎么看 I_C - V_{CE} 输出特性

每条曲线固定一个基极电流 I_B，横轴扫集电极电压。



低 V_{CE} 处出现弯折

集电结逐渐进入正偏，I_C 下降。

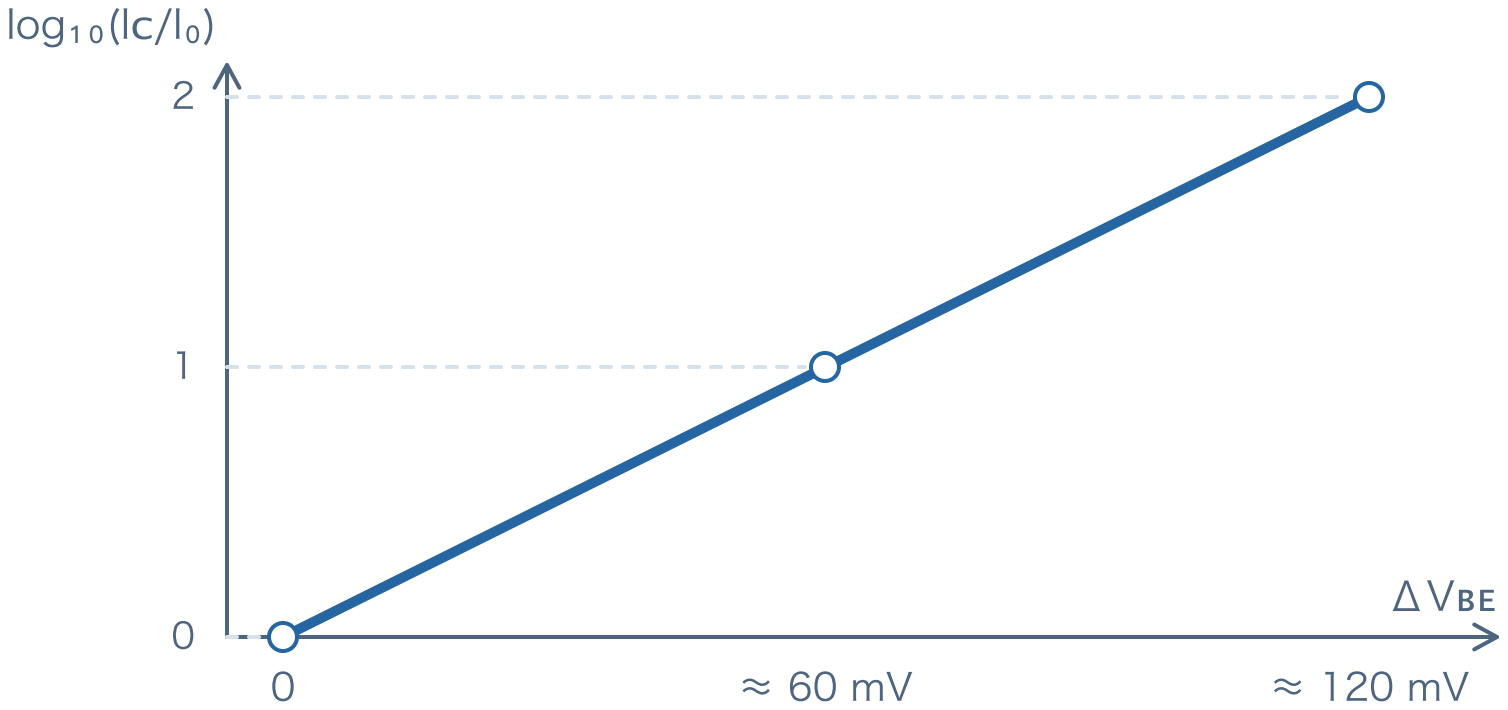
放大区曲线略向上

可由 Early 效应解释。

曲线为定性示意，浅红区域只标出低 V_{CE} 一侧。

V_{BE} 每增加约 60 mV，电流约增十倍

约 25 °C 的理想正向放大近似，$V_T = kT/q \approx 25.7$ mV。



$$I_C \propto \exp(V_{BE} / V_T)$$

I_0 是比较用的起点电流。

图中直线来自理想关系。

温度与高电流会改变斜率。

0.7 V 可以作为某些条件下的电路估算值。实际 V_{BE} 随电流和温度变化。

Early 效应使放大区曲线有斜率

在固定 V_{BE} 的比较下，提高 V_{CE} 会增强集电结反偏。

反偏增大

集电结耗尽区变宽。

边界向基区推进。

有效基区变窄

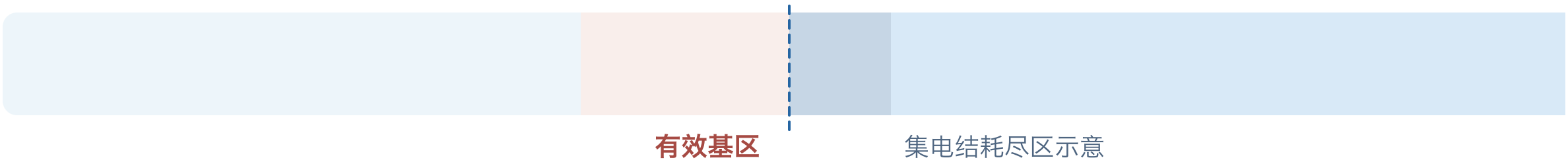
基区内电子浓度梯度

随之增大。

Ic 略微增加

输出特性出现有限斜率。

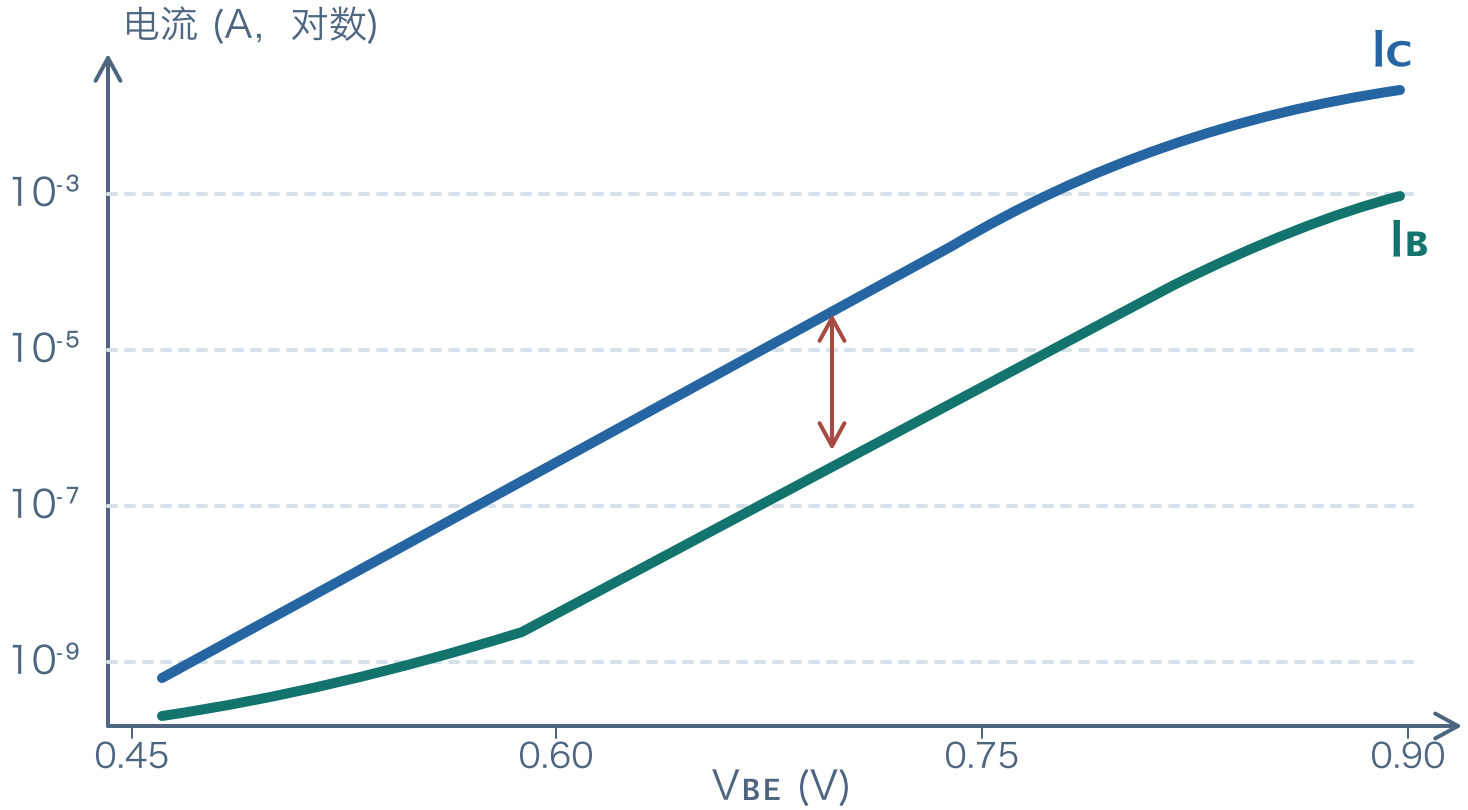
等效为有限输出电阻。



耐压边界由击穿等机制决定。这里讨论的是正常放大区内的小变化。

Gummel 图同时看 I_C 与 I_B

固定集电结偏置和温度，扫描 V_{BE}，并用同一对数纵轴画两路电流。



低电流端

复合可能抬高 I_B。

中等电流

曲线近似平行，β 较稳。

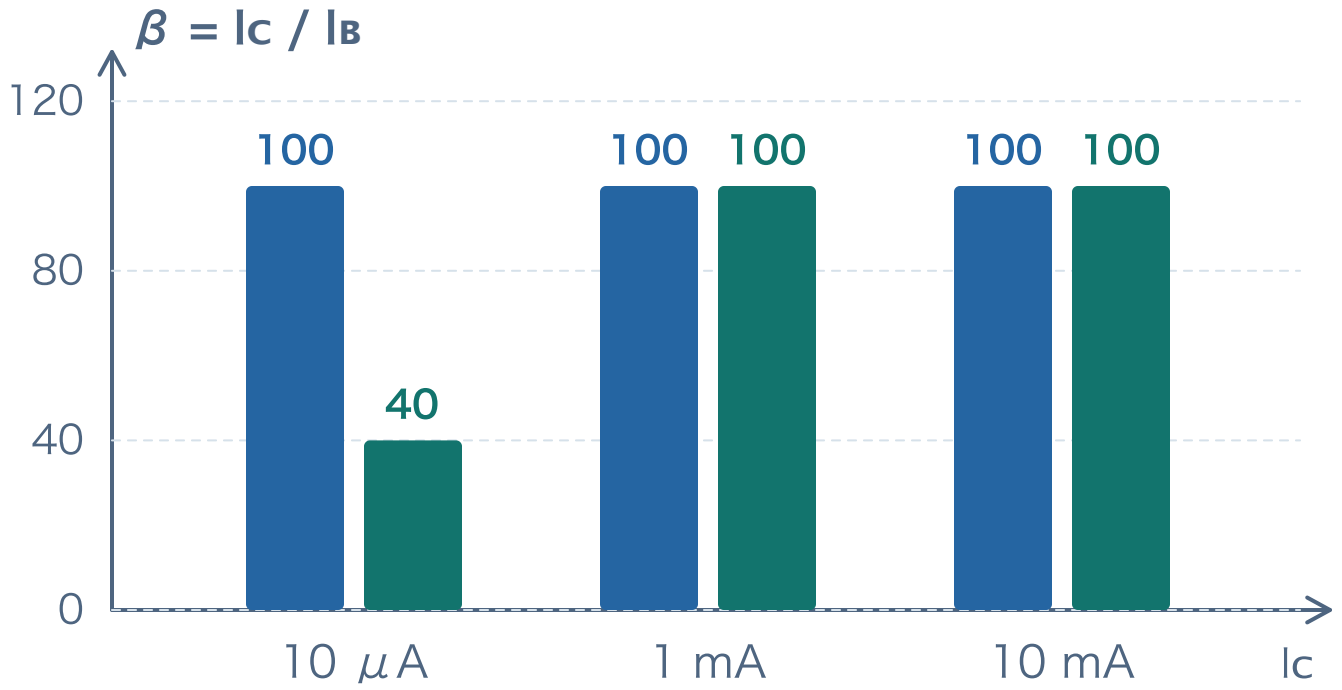
高电流端

高注入、串联电阻等
可能使曲线弯折。

同一 V_{BE} 下，若 I_C 与 I_B 相差两个数量级，β 就约为 100。曲线为定性示意。

用三档电流定位 β 变化

同温度、同集电结偏置，以相同 Ic 对齐两批器件。以下为教学数据。



基准批　异常批

只在低电流端分开

同为 Ic = 10 μA，

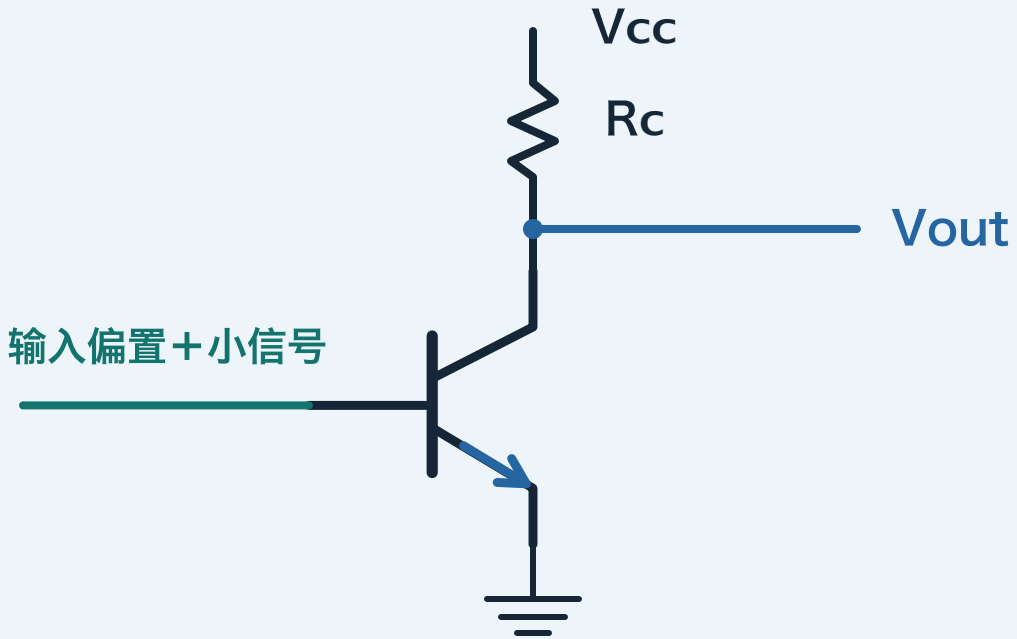
IB 从 0.10 μA 升至 0.25 μA。

复测夹具漏电后再查结复合。

三档电流的数据为演练。保留两路电流对 VBE 的原始曲线，检查是否还存在横向漂移。

共射放大器的输出为什么反相

把工作点设在正向放大区，用集电电阻把电流变化转成电压变化。



$$V_{out} = V_{cc} - I_c R_c$$

V_{BE} 升高 → I_C 增大

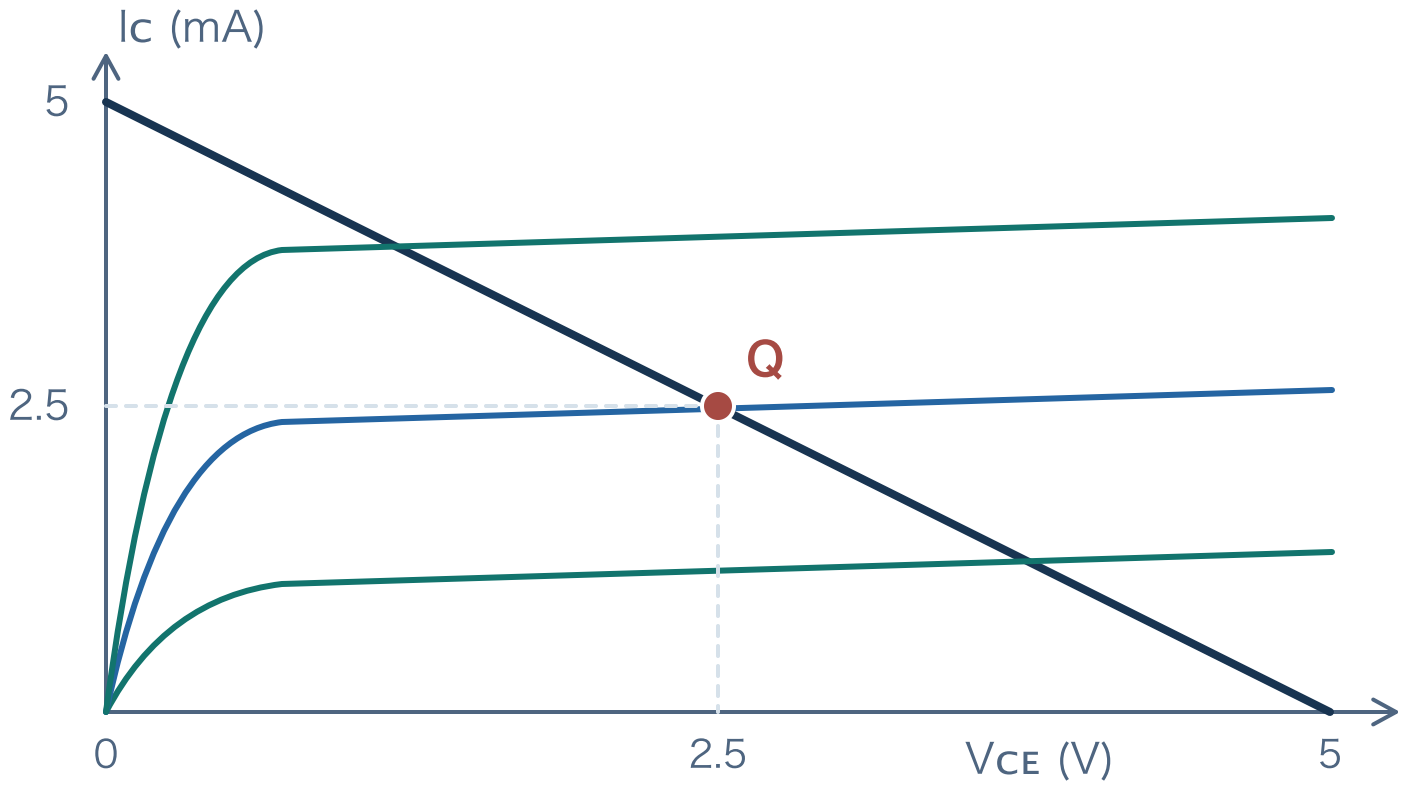
R_C 上的压降增大

集电极电压 Vout 下降

要留出信号摆幅，避免输入把工作点推入截止或饱和。

负载线决定静态点和摆幅

发射极接地。Vcc = 5 V、Rc = 1 kΩ，直流负载线由基尔霍夫定律给出。



$V_{CE} = 5\ V - I_C R_C$

截止端约为 5 V。

I_C = 2.5 mA 时，

V_{CE} = 2.5 V。

实际饱和端

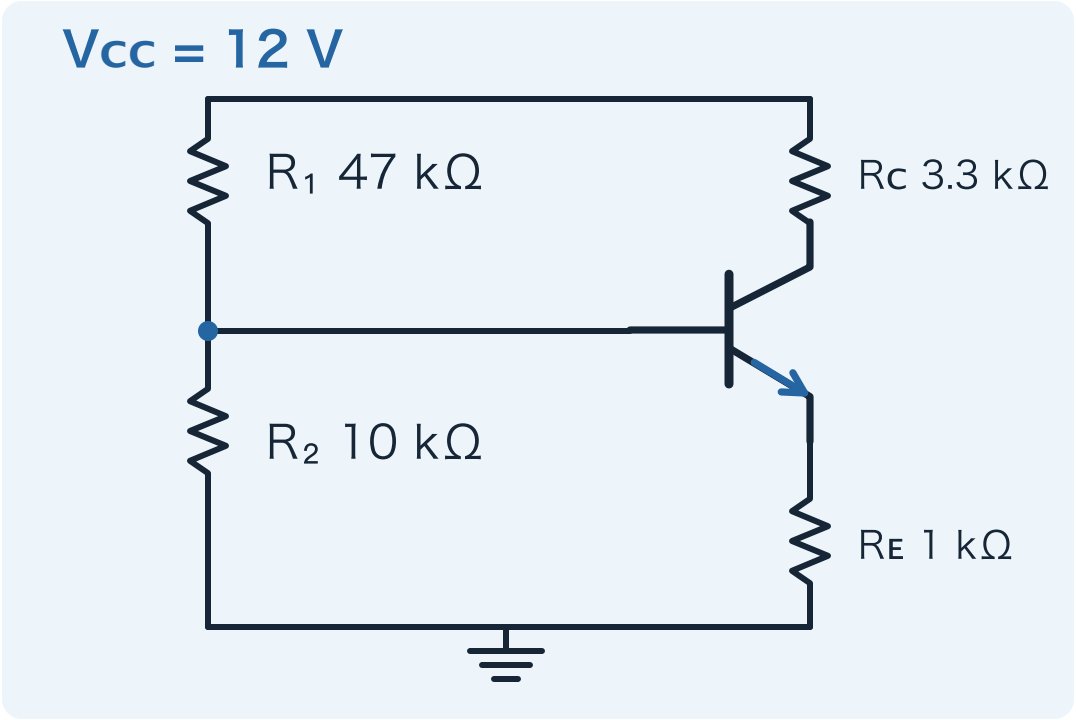
低端留出 $V_{CE(sat)}$ 裕量。

有交流负载时再算摆幅。

改变基极驱动时，工作点沿同一条负载线移动。器件特性曲线仅作示意。

用分压偏置算静态工作点

用戴维南等效计入基极电流。假设 $\beta = 100$、$V_{BE} \approx 0.70\ V$。



$V_{TH} \approx 2.11\ V$，$R_{TH} \approx 8.25\ k\Omega$

$$I_B = (V_{TH} - V_{BE}) / [R_{TH} + (\beta+1)R_E]$$

$I_B \approx 12.9\ \mu A$，$I_C \approx 1.29\ mA$

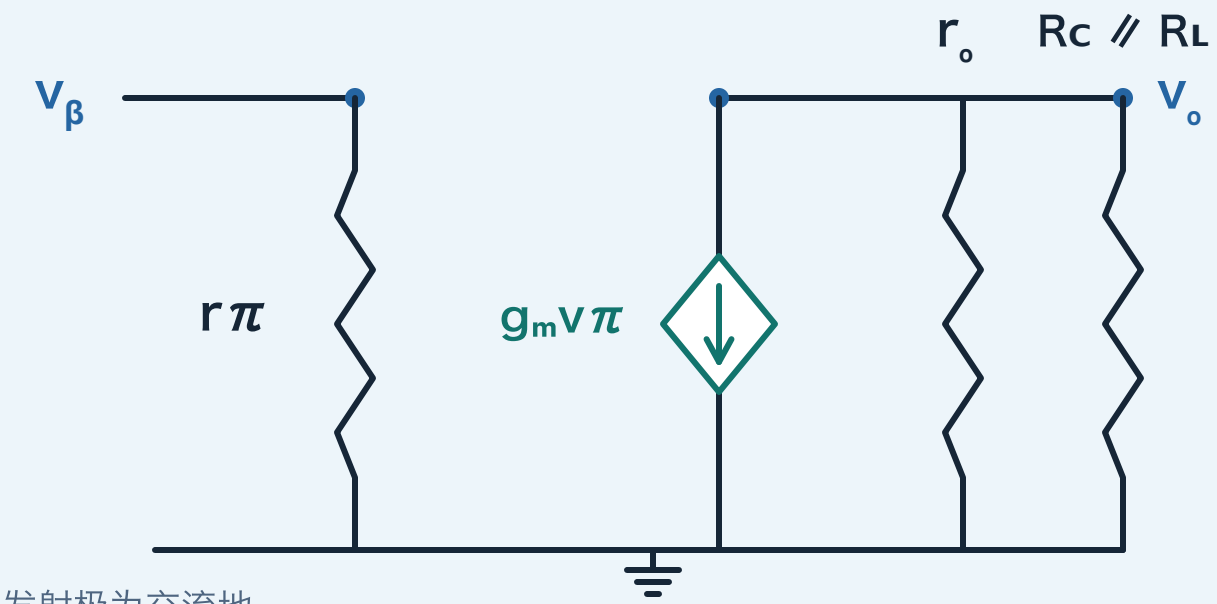
$V_E \approx 1.30\ V$，$V_C \approx 7.76\ V$

$V_{CE} \approx 6.46\ V$，集电结反偏。

算出电流和端电压后，再核对工作区。若已饱和，需要改用饱和条件重算。

用小信号模型算电压增益

在静态工作点附近线性化。例设 $I_C = 1\ \text{mA}$、$\beta = 100$、$T \approx 25^\circ\text{C}$。



发射极为交流地

$$g_m = I_C / V_T \approx 38.9\ \text{mS}$$

$$r\pi = \beta / g_m \approx 2.57\ \text{k}\Omega$$

若 $|V_A| = 80\ \text{V}$，$r_o \approx 80\ \text{k}\Omega$

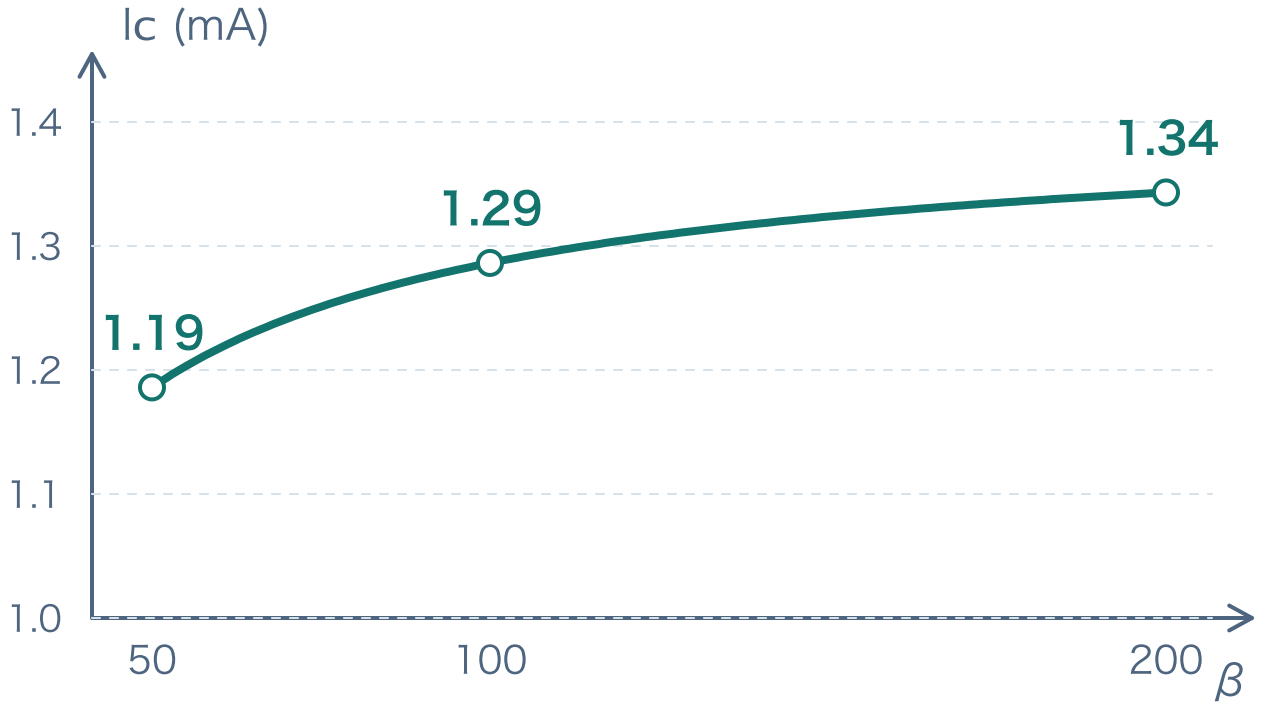
$$A_v \approx -g_m(R_C \parallel R_L \parallel r_o)$$

$2.2\ \text{k}\Omega \parallel 10\ \text{k}\Omega \parallel 80\ \text{k}\Omega \rightarrow -68.6$

以基极端为输入，忽略信号源衰减。图示为中频小信号模型。

发射极电阻怎样稳定工作点

在相同偏置网络下，发射极电阻引入负反馈。



分压偏置中的负反馈

I_E 上升

↓

$V_E = I_E R_E$ 上升

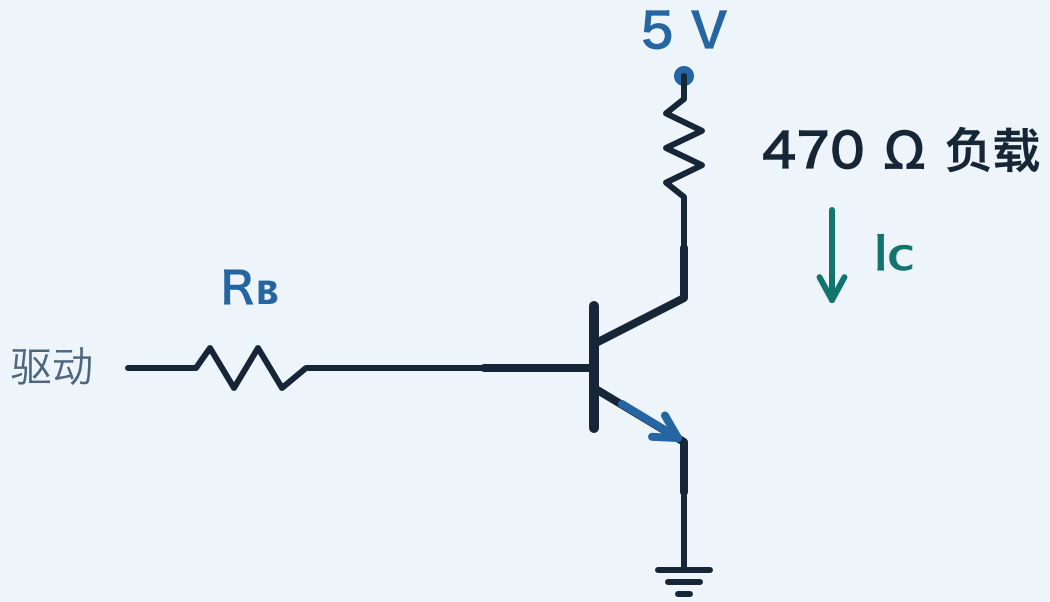
↓

基极电压变化较小时，V_{BE} 下降

曲线按分压偏置例题的电路计算，V_{BE} 取 0.70 V。反馈减小电流对 β 的敏感度。

当作开关时，负载限制集电电流

以 5 V 电源和 470 Ω 集电负载为例，假设 $V_{CE(sat)} \approx 0.2$ V。



电源与负载决定电流上限

$$I_C \approx (5 - 0.2)\ \text{V} / 470\ \Omega$$

$$\approx 10.2\ \text{mA}$$

按强迫 $\beta = 10$，I_B 约需 1.02 mA。

0.2 V 是本例的假设值。应在实际 I_C、I_B 与温度条件下核对 $V_{CE(sat)}$。

同一颗 2N3904，要看两组测试条件

2N3904 的 hFE 用来描述正向放大，$V_{CE(sat)}$ 用于核对开关导通。

正向放大区的直流增益

I_C = 10 mA，V_{CE} = 1.0 V



开关导通的饱和压降上限

I_C 10 mA / I_B 1 mA



I_C 50 mA / I_B 5 mA



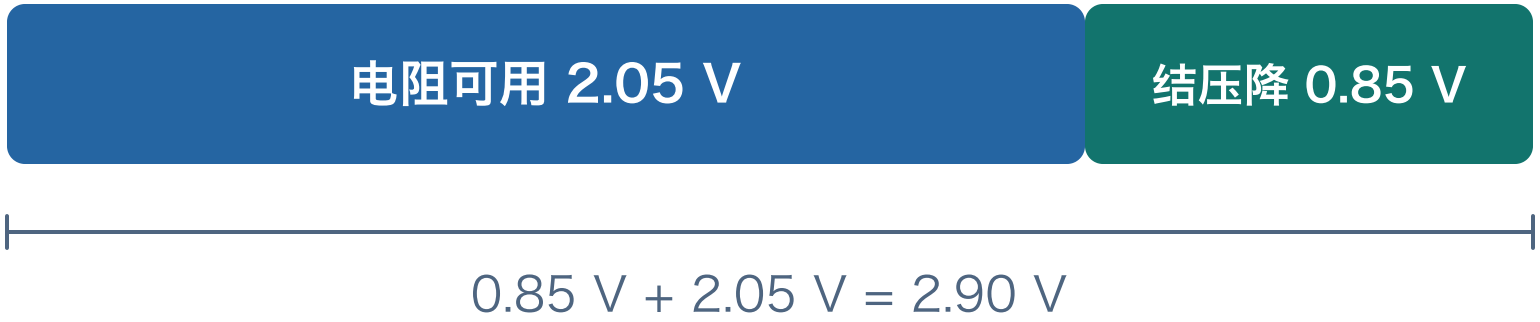
两张图采用不同测试条件。25 °C 脉冲测试，脉宽 ≤ 300 μs、占空比 ≤ 2%。

按最差驱动电压选基极电阻

示例目标 I_C = 10 mA。假设驱动端在约 1 mA 负载下保证 $V_{OH} \geqslant$ 2.9 V。

最差驱动端输出

V_{OH} = 2.90 V



目标 I_B = 1.0 mA

R_B 上限为 2.05 kΩ。

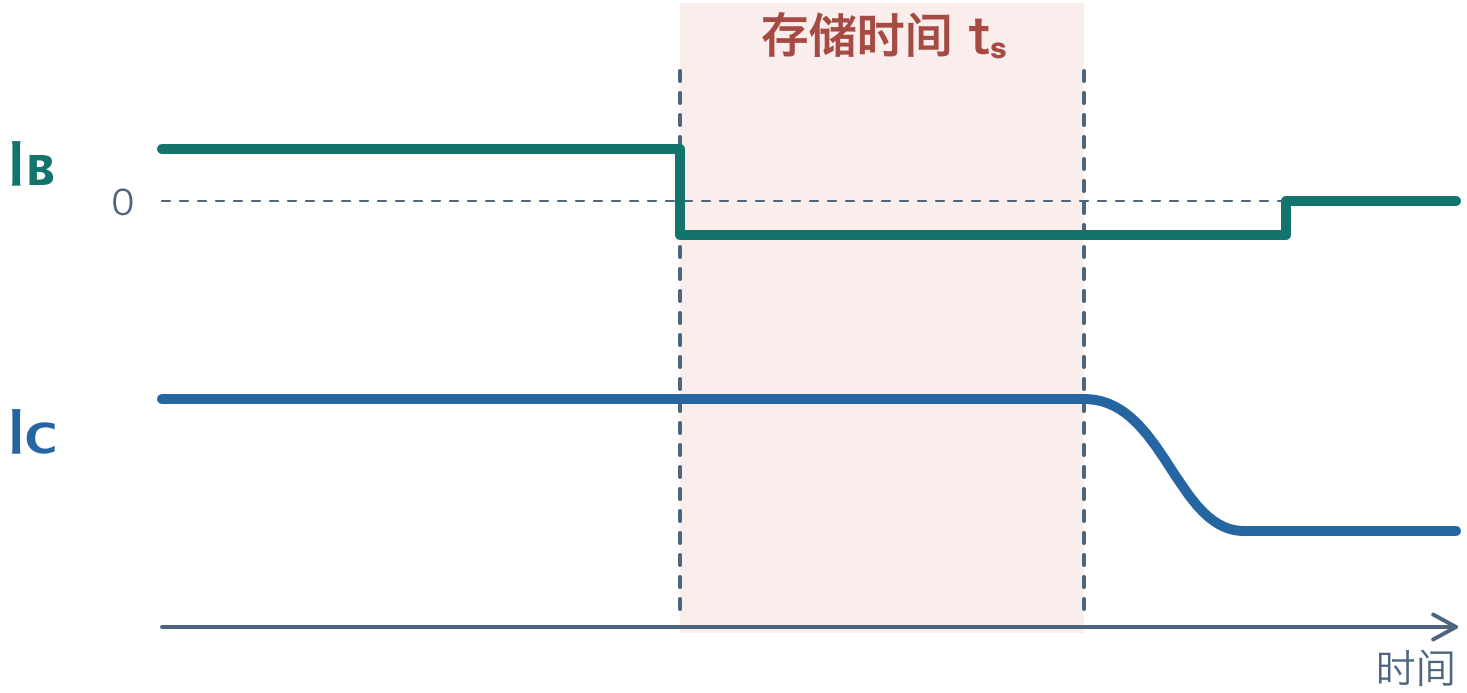
试选 2.0 kΩ，再计入公差。

上板同时量 I_B、I_C 和 V_{CE}。

示例假设 I_C = 10 mA、$V_{BE(sat)}$ 最差 0.85 V。确认 IO 在带载时仍能维持高电平。

为什么撤掉基极驱动后，电流仍会持续？

饱和时两结正偏，器件内积累了过剩少数载流子。



关断开始

基极电流反向。

电荷逐渐移除

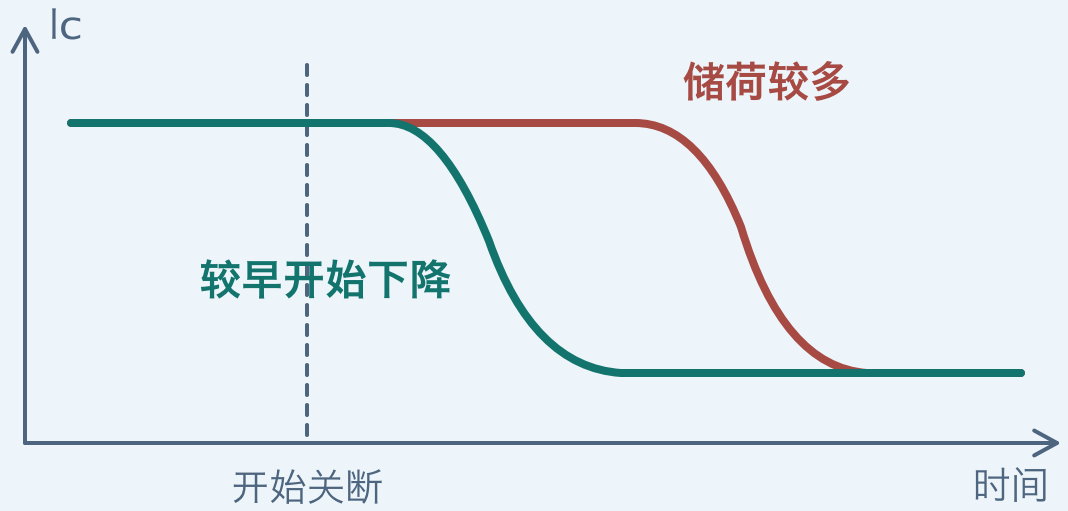
集电电流经过存储时间才明显下降。

波形是定性示意。存储时间随饱和深度、反向基极驱动和测试条件变化。

缩短存储时间的三种做法

先量导通压降与关断尾部，再决定速度与损耗怎么取舍。

同一负载下的定性波形



控制导通基极电流

避免过深饱和，核对导通压降。

用 Schottky 钳位分流

限制 B - C 正偏，核对钳位电流。

提高关断抽取电流

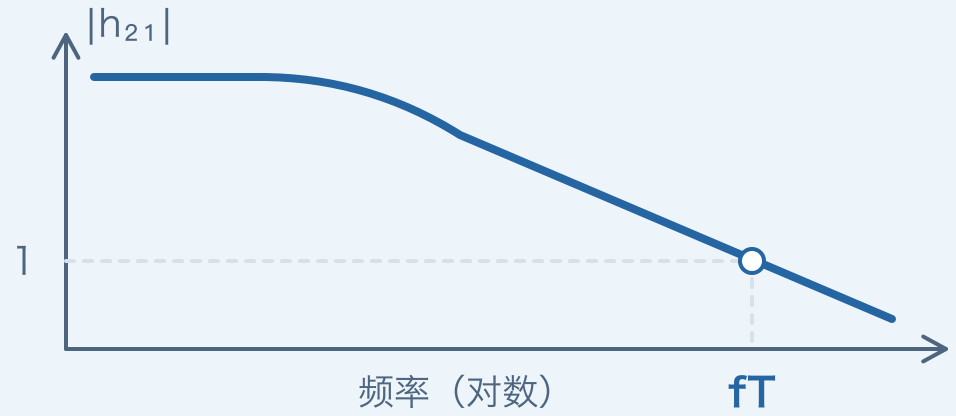
加快储荷移除，检查发射结应力。

2N3904 的 t_s 最大 200 ns，测试点为 Vcc = 3 V、Ic = 10 mA、正反向 I_B 幅值均为 1 mA。

fT 和开关存储时间分别量什么

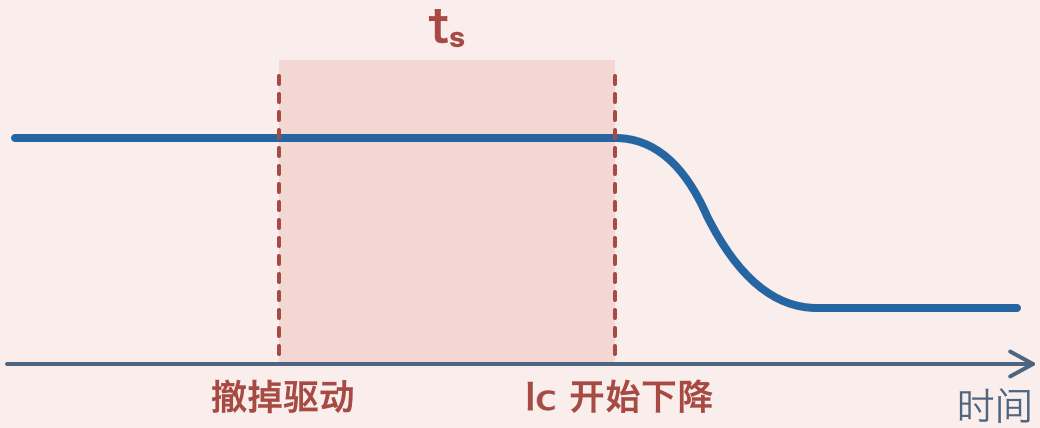
同一器件能同时有很高的 fT，也有显著的饱和关断延迟。

fT · 小信号电流增益



最小 300 MHz（Ic 10 mA，Vce 20 V）

t_s · 饱和开关波形



阴影内 Ic 仍较高，器件在移除储荷。

两图均为示意。300 MHz 是 fT 规格，测量使用 100 MHz 小信号。

BJT 和 MOSFET 的「饱和」指什么

这两个术语在各自的输出特性中指不同的工作区。

比较项	BJT（NPN）	MOSFET（增强型 NMOS）
输入端	正向工作需要基极电流	稳态栅极电流很小
线性放大	常偏在正向放大区	常偏在饱和区
开关导通	常用低 V_{CE} 的饱和区	常用低 V_{DS} 的线性区
切换时	关注基区电荷存储	关注栅极电荷充放

比较功耗和速度时，使用具体器件、驱动条件和应用波形。

用电性量测回看器件结构

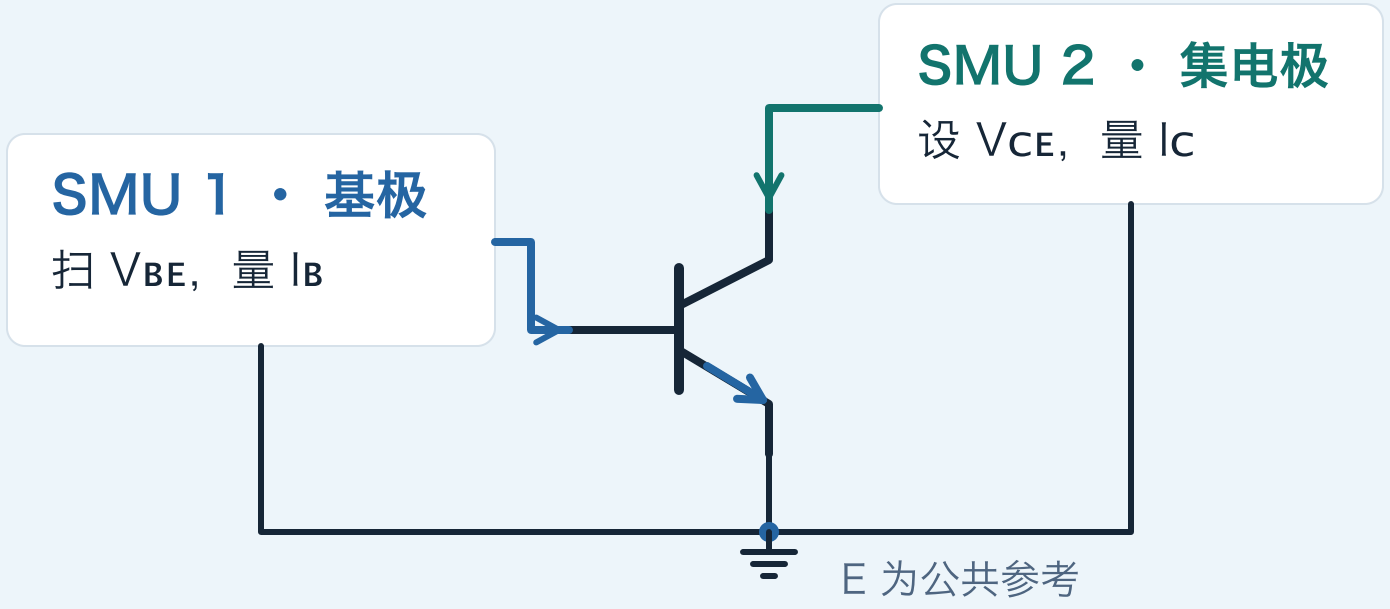
对同一种器件，先固定测试条件，再用多项读数定位变化。

看到的电性变化	先统一的测量条件	再验证的因素
β 偏移	I_C、V_{CE}、温度	基区输运、发射结复合
$V_{CE}(sat)$ 偏高	I_C、I_B、脉宽	接触、串联电阻、基极驱动
漏电或击穿异常	连接、偏压、温度	结边缘、缺陷、测试漏电
存储时间变长	正反向 I_B、负载、温度	储荷与抽取路径

每一行都是待检验的假设。用对照样品或独立量测交叉验证。

用两路 SMU 量 Gummel 曲线

示例以 NPN 发射极为公共参考。设备、电流范围与温度按器件规格选择。



扫描时同步设定

$$V_{CE} = V_{BE} + 1\ V$$

例中 V_{CB} 固定为 1 V。

两路电流画在同一对数轴。

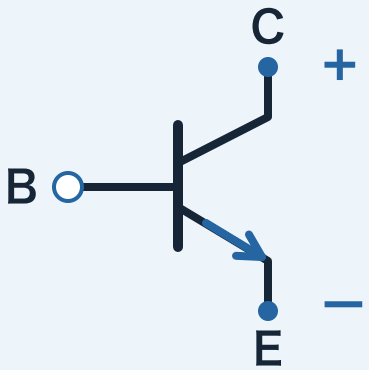
保存量程、限流与温度。

先量空夹具底噪。限流点或低于噪声的点要标记，高电流可用脉冲检查自热。

三个击穿电压的开路端不同

测的是哪两个端子、第三端是否开路，以及以多大电流判定。

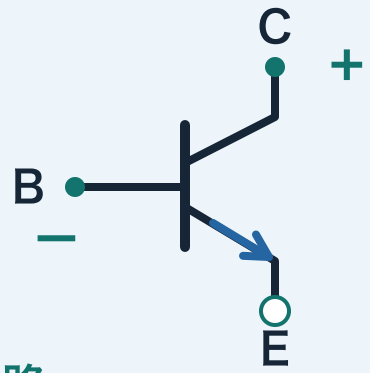
BVCEO 40 V



基极开路

I_C = 1 mA

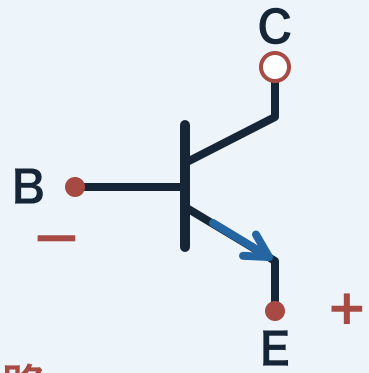
BVCBO 60 V



发射极开路

I_C = 10 μA

BVEBO 6.0 V



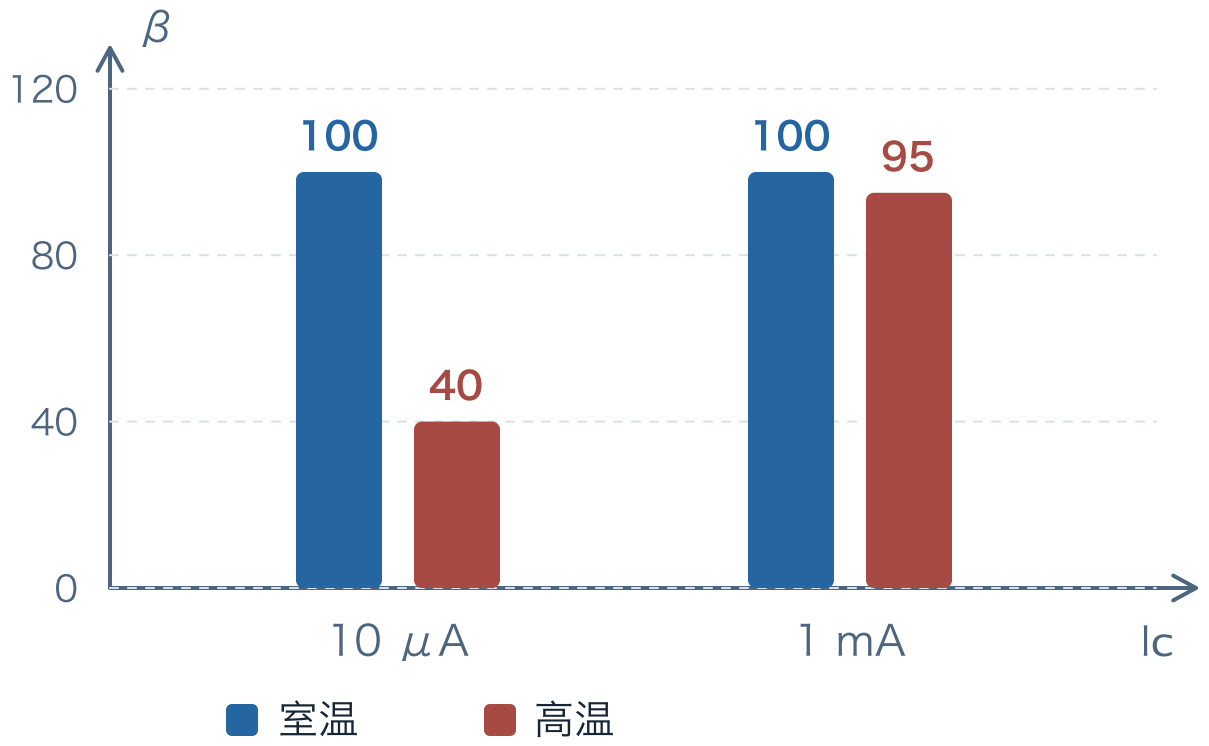
集电极开路

I_E = 10 μA

数值为 2N3904 的最小规格。空心端点表示开路，正负号表示加压极性。

高温下低电流 β 偏低怎么查

示例用两个电流点对比室温和高温，先确认变化集中在哪个区间。



排查测试台

换夹具，跑空载和参考件。

↓

分辨哪路电流变了

固定 V_{CB}，比对 I_C、I_B、V_{BE}。

↓

结合独立证据

看晶圆分布，再复测发射结漏电。

柱状图为练习数据。低电流端变化较大时，优先排除夹具漏电和量测底噪。

用三道题检查自己会不会判断

先从结构、工作区和规格条件各做一次推理。

01 结构

两只二极管共接一端，

为什么没有 BJT 的增益？

因为缺少连续的薄基区。

02 工作区

NPN 的 V_B = 0.8 V、

V_E = 0 V、V_C = 0.2 V。

两个结正偏，处于饱和。

03 规格

hFE = 100 能用于估算

饱和驱动吗？

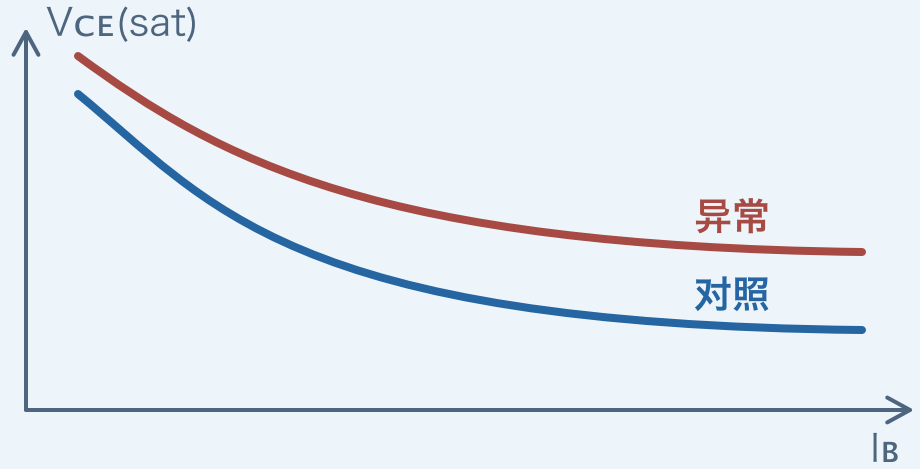
查指定 I_C 和 I_B 的 $V_{CE}(sat)$。

从两个结的偏置出发，再解释电流、压降和关断波形。

拿到异常样品先测哪两条曲线

假设 10 mA 时 $V_{CE(sat)}$ 偏高，同时 1 mA 时正向增益正常。

① 固定 I_C，扫基极驱动



同温度、同脉宽下比较差异是否收敛。

② 固定 I_B，扫输出曲线



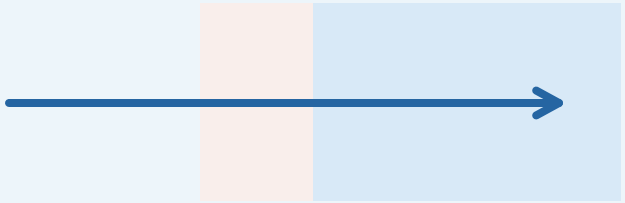
比较低 V_{CE} 一侧，再看放大区斜率。

曲线仅为示意。若加大 I_B 后差异仍在，再排查接触与串联电阻。

一张图回顾 BJT 的三个关键点

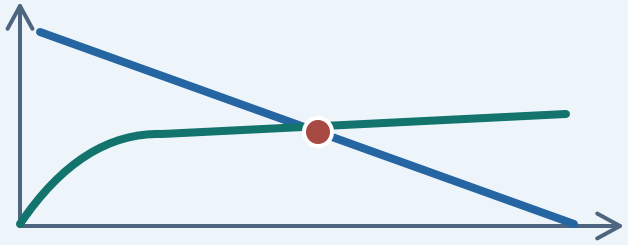
从结构解释放大，从工作点判断状态，从储荷理解关断。

器件结构



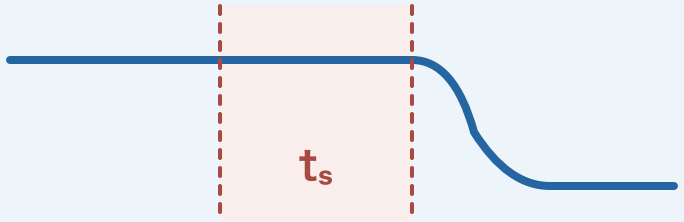
薄基区让电子穿过。

工作点



负载线交点确定 I_C 和 V_{CE}。

开关时序



储荷移除后 I_C 开始下降。

关注「半导体知识纯干货」

回复「双极晶体管」，领取本期 PPT 和 PDF。